CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 7 — Calcul littéral et puissances

I. Des lettres pour désigner des nombres

Définition

Une **expression littérale** est une expression qui contient une ou plusieurs lettres. Chaque lettre désigne un nombre (qui peut varier). Elle permet d'écrire des **formules** valables pour tous les nombres.

Exemples — à compléter

a. Le double de x : $2x$; le triple de x : $3x$

b. Successeur de n : $n+1$; prédécesseur : $n-1$

c. La moitié de y : $y \div 2$ ou $0{,}5y$; le carré de a : a^2

d. Périmètre du carré de côté c : $4c$

e. Aire du rectangle de côtés L et ℓ : $L\ell$

f. Prix de n cahiers à 2,50 € : $2{,}5n$

Règle — conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $3\times x = 3x$ $a\times b = ab$ $5\times(x+2) = 5(x+2)$.
On écrit le nombre en premier : $x \times 4 = 4x$. $1x = x$ $0x = 0$. Mais on ne supprime **jamais** le signe $\times$ entre deux nombres : $3 \times 5 \neq 35$.

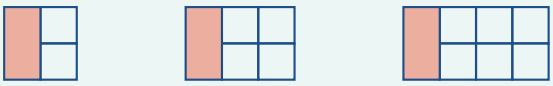
Méthode — produire une formule

1. Je fais le calcul avec des nombres simples (par exemple 2, 3, 10). **2.** Je repère ce qui change et ce qui reste fixe. **3.** Je remplace la valeur qui change par une lettre.

Une place de cinéma coûte 7 € et le pop-corn 4 €. Pour 2 places et un pop-corn : $7\times2+4$; pour 5 places : $7 \times 5 + 4$. Pour n places : $7n+4$ €.

II. Motifs et formules

Exemple — une suite de motifs



étape 1 étape 2 étape 3

À chaque étape, on ajoute une colonne de 2 carrés bleus ; il y a toujours un rectangle orange.

Étape	1	2	3	10	n
Carrés bleus	2	4	6	20	$2n$

Méthode — trouver la formule d'une suite de motifs

1. Je compte les éléments des premières étapes et je les note dans un tableau. **2.** Je repère ce qui s'ajoute à chaque étape (ici 2 carrés) et ce qui ne change pas. **3.** J'écris la formule et je la **vérifie** sur une étape dessinée.

Allumettes : un carré utilise 4 allumettes ; chaque carré ajouté à côté en utilise 3 de plus. Pour n carrés : $3n+1$ allumettes (vérification pour $n = 1$: $3 + 1 = 4$).

III. Carrés et cubes

Définition

Pour un nombre a : $a^2 = a \times a$ se lit « a au **carré** » ; $a^3 = a \times a \times a$ se lit « a au **cube** ».
Ce sont des **puissances** de a : le petit nombre en haut est l'**exposant**. Exemple : $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$.

Les carrés à connaître par cœur

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

Exemples — à compléter

$7^2 =$ $7 \times 7 = 49$ $2^3 =$ $2 \times 2 \times 2 = 8$ $0{,}5^2 =$ $0{,}25$ $64 =$ 8^2 $= 4^3$ $1\,000 =$ 10^3

Les cubes utiles

$1^3 = 1$ $2^3 = 8$ $3^3 = 27$ $4^3 = 64$ $5^3 = 125$ $10^3 = 1\,000$.
Le carré est lié à l'**aire** d'un carré (c^2, en cm² par exemple) ; le cube au **volume** d'un cube (a^3, en cm³).

Règle — priorités avec des puissances

On calcule les **puissances en premier**, avant les multiplications et les additions (mais après les parenthèses).

Exemples — à compléter

$A = 3 + 2^2$	$B = (3 + 2)^2$	$C = 3 \times 5^2$	$D = 2^3 - 3^2 + 1$
$A =$ $3 + 4$	$B =$ 5^2	$C =$ 3×25	$D =$ $8 - 9 + 1$
$A =$ 7	$B =$ 25	$C =$ 75	$D =$ 0

IV. Calculer la valeur d'une expression

Méthode — remplacer la lettre par un nombre (substitution)

1. Je recopie l'expression en remplaçant la lettre par le nombre, et je **remets les signes** $\times$ sous-entendus.
2. Je calcule en respectant les priorités.

$E = 3x^2 - 2x + 1$ pour $x = 4$	$F = 5(a + 2)$ pour $a = 1{,}5$	$G = ab - b^2$ pour $a = 7$, $b = 3$
$E = 3 \times 4^2 - 2 \times 4 + 1$	$F =$ $5 \times (1{,}5 + 2)$	$G =$ $7 \times 3 - 3^2$
$E =$ $3 \times 16 - 8 + 1$	$F =$ $5 \times 3{,}5$	$G =$ $21 - 9$
$E =$ $48 - 8 + 1 = 41$	$F =$ $17{,}5$	$G =$ 12

Méthode — tester une égalité

Pour savoir si une égalité est vraie pour une valeur, je calcule **séparément** chaque membre, puis je compare.

$2x + 3 = 5x - 6$ pour $x = 3$: $2 \times 3 + 3 =$ 9 et $5 \times 3 - 6 =$ 9 : l'égalité est vraie.

pour $x = 1$: $2 \times 1 + 3 =$ 5 et $5 \times 1 - 6 =$ -1 : l'égalité est fausse.

Bilan : une égalité vraie pour une valeur n'est pas forcément vraie pour toutes ; une seule valeur qui la rend fausse prouve qu'elle n'est pas toujours vraie (chapitre 11).

V. Somme ou produit ? Réduire, développer, factoriser

Définition

Comme pour les nombres, la **nature** d'une expression littérale est donnée par la dernière opération :
$3x + 5$ est une **somme** ; $3(x + 5)$ est un **produit** ; $x^2 - 4$ est une différence.

Propriété — réduire une somme

Grâce à la distributivité, $ax + bx = (a + b)x$: on dit qu'on **réduit** l'expression.

$3x + 5x =$ $8x$ $7y - 2y =$ $5y$ $x + 4x =$ $5x$ $4a + 2 + 3a =$ $7a + 2$ $2{,}5t - t =$ $1{,}5t$

Propriété — développer et factoriser

$k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$.

Développer (produit → somme) : $5(x + 3) =$ $5x + 15$ $4(2y - 1) =$ $8y - 4$

Factoriser (somme → produit) : $7x + 7 \times 4 =$ $7(x + 4)$ $6a - 6b =$ $6(a - b)$

Méthode — développer puis réduire

1. Je développe chaque produit avec $k(a + b) = ka + kb$.

$H = 3(x + 4) + 2x$

$H =$ $3x + 12 + 2x$

$H =$ $5x + 12$

$K = 2(3a - 1) + 5(a + 2)$

$K =$ $6a - 2 + 5a + 10$

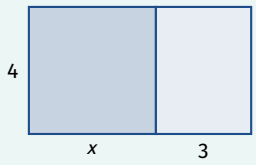
$K =$ $11a + 8$

2. Je regroupe les termes en x, puis les nombres seuls.

Vérification pour $a = 1$:
$2 \times 2 + 5 \times 3 =$ 19 et $11 + 8 =$ 19 ✓

Exemple — factoriser pour calculer une aire

L'aire totale des deux rectangles s'écrit $4 \times x + 4 \times 3$ ou $4(x + 3)$.
Pour $x = 2{,}5$: $4 \times (2{,}5 + 3) = 4 \times 5{,}5 = 22$.



☞ Attention

$3x + 2$ ne se réduit pas : on ne peut pas additionner des « x » et des nombres seuls. x^2 et $2x$ sont différents : pour $x = 5$, $x^2 = 25$ mais $2x = 10$. De même, $2^3 = 8$ et non $2 \times 3 = 6$.